



**AO
CUBO**

QUÍ

ASSUNTO:



Química Inorgânica.

PROFESSOR(A):



Prof. Kaminishi.



preparatorio_aocubo



preparatorio ao cubo

Anotações:

- Sal de caráter básico: quando em solução aumenta o pH

Ácido fraco + base forte

Ex: NaHCO_3 bicarbonato de sódio

- Sal de caráter neutro: em solução, não altera pH.

Ácido forte + base forte

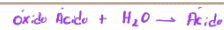
Ex: NaCl cloreto de sódio.

→ Óxidos → "XO"

"Compostos binários (2 elementos) sendo um deles o oxigênio, e este o mais eletronegativo."

→ Óxidos Ácidos → Carbonatos Ametal + Oxy.

"Óxidos que ao reagir com água forma ácido, e pode substituir o ácido da neutralização."



Ex: $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$



→ Nomenclatura.

qn't de + óxido de qn't de + nome do
oxy. Ametal Ametal.

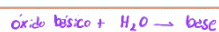
Ex: SO_3 : Trióxido de enxofre (Anidrido sulfúrico)

CO_2 : dióxido de carbono

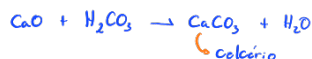
N_2O_4 : Tetraóxido de dinitrogênio

→ Óxido básico → Iônico metal + Oxy.

"Óxidos que ao reagir com água forma base, e pode substituir a base da neutralização."



Ex: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$



calcário

→ Nomenclatura

Óxido de nome do metal

Ex: CaO : Óxido de cálcio

MgO : Óxido de Magnésio

K_2O : Óxido de potássio

Na_2O : Óxido de sódio.

→ Óxidos anfóteros

"na presença de Ácido se comporta como base e na presença de base se comporta como ácido."

Ex: ZnO e Al_2O_3

→ Óxidos neutros

"não reagem com ácido, nem com base e nem com água."

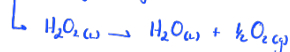
Ex: CO , NO , N_2O

→ Peróxidos

"Óxidos em que o oxigênio tem nox (-2)."

• grupo 1 → X_2O_2 • grupo 2 → XO_2

Ex: H_2O_2 → peróxido de Hidrogênio.
água oxigenada.



* 10 volumes: para cada 1 Litro de H_2O_2 será liberado 10 Litros de O_2 gasoso.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Os chamados radicais livres, que resultam de reações de oxidação no interior das células eucariontes, podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catalase no interior de uma estrutura celular específica.

1. (Uerj) O ânion superóxido é uma espécie química oxidante que possui dois átomos de oxigênio e carga -1 , sendo capaz de formar compostos binários com metais alcalinos e alcalino-terrosos.

Sabendo que o cálcio é um metal alcalino-terroso, a fórmula química do superóxido de cálcio corresponde a:

- a) CaO_2
- b) CaO_4
- c) Ca_2O
- d) Ca_2O_4

2. (Uerj) Em análises químicas, a presença de bases inorgânicas em uma amostra é identificada com o emprego de substâncias que adquirem cor ao reagir com o ânion dessas bases.

A fórmula desse ânion é:

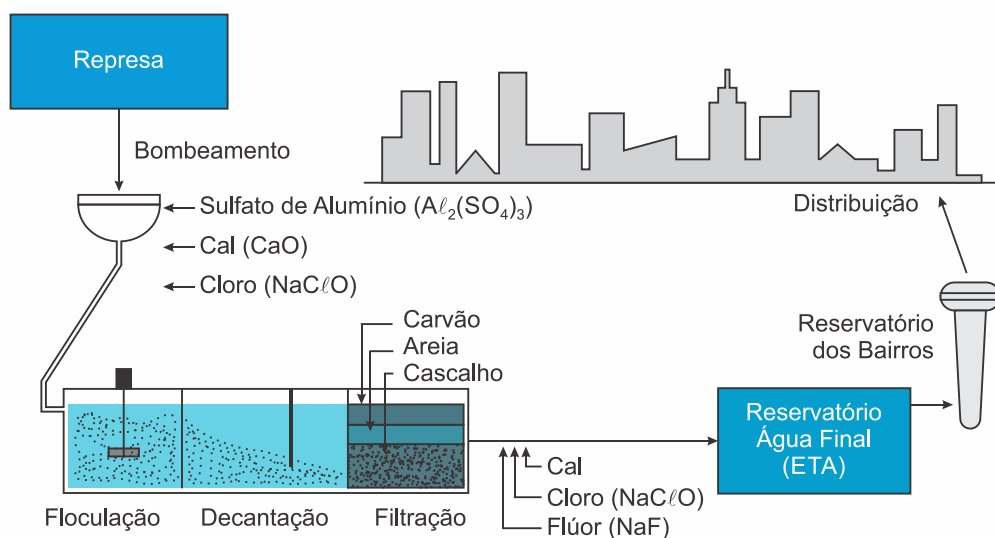
- a) H^+
- b) Na^+
- c) OH^-
- d) O^{2-}

3. (Uea) O efeito estufa é resultado da presença de gases na atmosfera que absorvem e retêm parte do calor do Sol, mantendo o planeta aquecido.

Os principais gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas, agrícolas e industriais, são

- a) ozônio e nitrogênio.
- b) dióxido de carbono e nitrogênio.
- c) metano e dióxido de carbono.
- d) dióxido de carbono e ozônio.
- e) metano e ozônio.

4. (Uea) Analise o esquema de uma estação de tratamento de água (ETA), em que são usados diversos reagentes químicos para a obtenção da água potável.



(<https://site.sabesp.com.br>. Adaptado.)

A fórmula do reagente empregado como agente floculante e a fórmula do reagente empregado para impedir a proliferação de microrganismos na água são, respectivamente

- a) CaO e $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
- b) NaClO e NaF
- c) CaO e NaF
- d) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ e NaF
- e) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ e NaClO

5. (Espcex (Aman)) “A grande quantidade de CO_2 lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor para fora da Terra potencializando _____, que provoca alterações no clima.”
“O SO_2 liberado na queima de combustíveis fósseis agrava as enfermidades do aparelho respiratório e pode originar _____.”

Fonte: FONSECA, Martha Reis Marques da. *Química*. 1ª ed., São Paulo: Editora Ática, 2014, v. 1, p. 354.

Os termos que completam, correta e respectivamente, as duas lacunas do texto acima, bem como a correta classificação das substâncias CO_2 e SO_2 quanto ao seu comportamento na presença de água constam na alternativa:

- a) o efeito estufa – a chuva ácida – óxidos neutros
- b) a chuva ácida – o efeito estufa – óxidos básicos
- c) o efeito estufa – a chuva ácida – óxidos básicos
- d) a chuva ácida – o efeito estufa – óxidos ácidos
- e) o efeito estufa – a chuva ácida – óxidos ácidos

6. (Ita) Considere as seguintes afirmações relativas a ácidos.

- I. O ácido fosfórico possui hidrogênios que podem ser substituídos por grupos orgânicos para a formação de ésteres.
- II. O ácido fosfórico pode produzir três cátions do tipo hidroxônio em água.
- III. A ionização do ácido clorídrico aumenta a condutividade elétrica de soluções aquosas.
- IV. O grau de ionização de ácidos é a relação entre o número de moléculas dissolvidas e o número total de moléculas.

Das afirmações I a IV, acima destacadas, são CORRETAS

- a) apenas I, II e III.
- b) apenas II e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.
- e) todas.

7. (Uerj) O composto de fórmula FeCl_3 é empregado no tratamento de águas por conta de sua ação coagulante sobre impurezas.

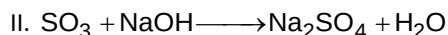
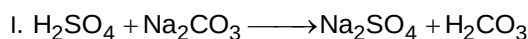
Esse composto pertence à seguinte função inorgânica:

- a) sal
- b) base
- c) ácido
- d) óxido

8. (Uepg-pss 1) Identifique as associações adequadas entre as fórmulas químicas e os nomes das substâncias apresentadas abaixo e assinale o que for correto.

- 01) Na_2SO_3 : sulfato de sódio.
- 02) Fe_2O_3 : óxido ferroso.
- 04) H_3PO_4 : ácido fosfórico.
- 08) NH_4OH : hidróxido de amônio.

9. (Uepg-pss 1) Considere as equações abaixo, que representam reações em meio aquoso e, após os balanceamentos, assinale o que for correto.



01) Entre os reagentes, temos um ácido inorgânico na reação I e um óxido ácido na reação II.

02) A reação I é classificada como reação de dupla troca.

04) Na reação II, verifica-se que, para cada mol de SO_3 , reagem 2 mols da base.

08) Em ambas as reações ocorre a formação de sulfato de sódio, que é um sal inorgânico.

10. (Pucrj) Um laboratorista necessita neutralizar uma amostra aquosa ácida antes de proceder ao descarte seguro.

Para realizar essa neutralização, dentre os cinco reagentes abaixo, presentes em sua bancada, ele escolheu corretamente o

a) NaCl

b) HNO_3

c) CH_3CCOH

d) CaCO_3

e) NH_4Cl

11. (Ufsc) O carbonato de cálcio é um dos minerais mais abundantes na natureza. É uma substância química de fórmula CaCO_3 e o principal componente de rochas como os calcários. O cálcio é o metal mais abundante no corpo humano, especialmente na forma de compostos como o carbonato de cálcio.

Cerca de 92% do cálcio encontrado em um adulto está nos tecidos ósseos.

Sobre o cálcio e suas propriedades, é correto afirmar que:

01) é o metal alcalino de maior raio atômico.

02) nos ossos, está na forma de hidroxiapatita ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) e tem estado de oxidação zero, o que os torna resistentes por seu caráter metálico.

04) no CaCO_3 apresenta estado de oxidação +2.

08) o carbonato de cálcio, por ser um sal, é infinitamente solúvel em água.

16) organismos marinhos que possuem carbonato de cálcio (CaCO_3) em suas conchas são afetados pela acidificação dos oceanos, pois CaCO_3 tem caráter alcalino.

32) possui maior densidade do que o hidrogênio gasoso, em condições idênticas de temperatura e pressão.

12. (Uepg) Entre as alternativas apresentadas abaixo, identifique aquelas que trazem exemplos corretos de substâncias orgânicas e inorgânicas, respectivamente, e assinale o que for correto.

01) Água (H_2O) e hidróxido de sódio (NaOH).

02) Etano (C_2H_6) e dióxido de carbono (CO_2).

04) Benzeno (C_6H_6) e cloreto de sódio (NaCl).

08) Acetona (CH_3COCH_3) e ácido acético (CH_3COOH).

16) Ácido carbônico (H_2CO_3) e carbonato de cálcio (CaCO_3).

13. (Uepg) Considere os compostos a seguir representados e, sobre suas características químicas, assinale o que for correto.

Dados: H (Z = 1); Na (Z = 11); S (Z = 16); Cl (Z = 17); K (Z = 19); Ca (Z = 20).

I. CH_4

II. KOH

III. HCl

IV. CaS

01) O composto II é uma base denominada hidróxido de potássio, que apresenta ligações iônicas entre o cátion K^+ e o ânion hidroxila OH^- .

02) Os cátions dos compostos II e IV pertencem a elementos localizados, respectivamente, nos grupos 1 e 2 da tabela periódica. Esses dois elementos estão no mesmo período.

04) O composto IV é um sal inorgânico que contém o ânion monovalente sulfeto.

08) O composto III é molecular, com ligação do tipo covalente polar.

16) O composto I é o metano. Assim, pode ser classificado como orgânico e molecular.

14. (Uea) A água deve ser tratada para eliminar qualquer tipo de contaminação e evitar a transmissão de doenças, o que a torna potável. O tratamento da água consiste em um conjunto de procedimentos químicos, por exemplo, a adição de alcalinizantes (correção do pH), como o carbonato de sódio, e de coagulantes (remoção de sólidos suspensos), como o FeCl_3 . São realizados também procedimentos físicos para que a água fique em condições adequadas para ser consumida.

A fórmula química do carbonato de sódio, o alcalinizante, e o nome do FeCl_3 , o coagulante, citados no excerto para o tratamento da água são, respectivamente,

- a) Na_2CO_3 e tricloreto de ferro(III).
- b) Na_2CO_3 e cloreto férrico.
- c) Na_3CO_2 e cloreto de ferro(III).
- d) Na_2CO_3 e cloreto ferroso.
- e) NaCO_2 e tricloreto férrico.

15. (Uem-pas) O flúor é o elemento mais eletronegativo e reage com a maioria dos elementos da tabela periódica, exceto argônio, neônio e hélio. Com base nas substâncias KF, F_2 , OF_2 , HF e NF_3 , assinale o que for **correto**.

- 01) KF e HF conduzem corrente elétrica em solução aquosa.
- 02) OF_2 é um óxido iônico.
- 04) NF_3 é uma molécula apolar.
- 08) F_2 possui ligação covalente apolar e é uma molécula apolar.
- 16) HF é um hidrácido que possui ligação de hidrogênio intermolecular.

Gabarito:

Resposta da questão 1:

[B]

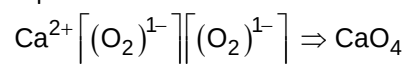
Configuração eletrônica do ânion superóxido:



Ânion superóxido: $(\text{O}_2)^{1-}$.

Cátion cálcio: Ca^{2+} .

Superóxido de cálcio:



Resposta da questão 2:

[C]

A fórmula do ânion inorgânico (presente em bases de Arrhenius) que reage com indicadores adequados é OH^- (ânion hidróxido).

Resposta da questão 3:

[C]

Os principais gases de efeito estufa emitidos por atividades humanas, agrícolas e industriais, são o metano (CH_4) e dióxido de carbono (CO_2).

Resposta da questão 4:

[E]

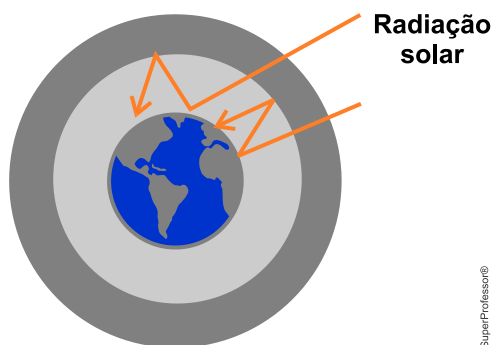
Reagente empregado como agente floculante (forma uma suspensão em gel): sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$).

Reagente empregado para impedir a proliferação de microrganismos na água (agente oxidante): hipoclorito de sódio (NaClO).

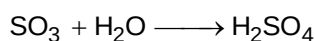
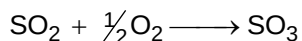
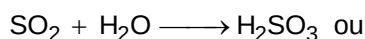
Resposta da questão 5:

[E]

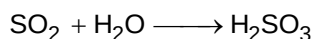
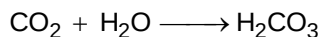
“A grande quantidade de CO_2 lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor para fora da Terra potencializando o efeito estufa, que provoca alterações no clima.”



“O SO_2 liberado na queima de combustíveis fósseis agrava as enfermidades do aparelho respiratório e pode originar a chuva ácida.”



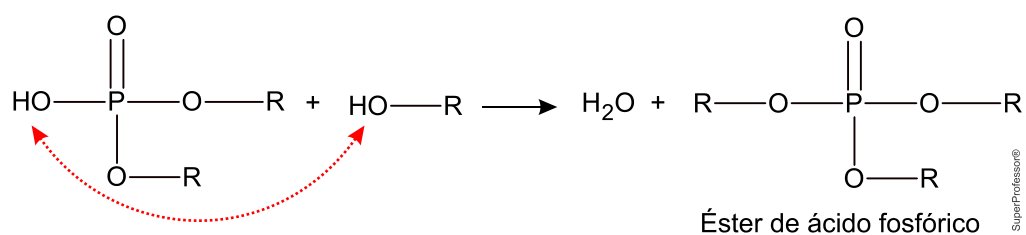
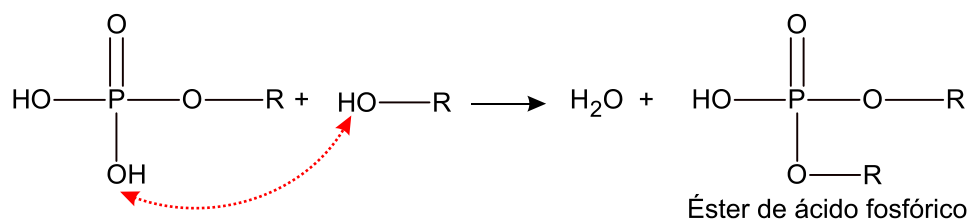
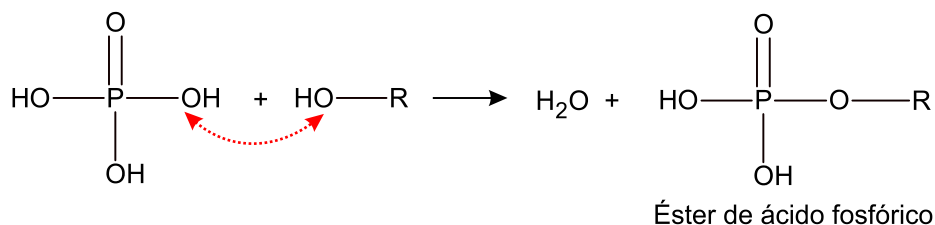
CO_2 e SO_2 quanto ao seu comportamento na presença de água são classificados como óxidos ácidos, pois em solução aquosa produzem ácidos.



Resposta da questão 6:

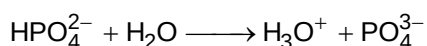
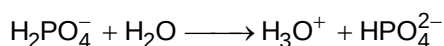
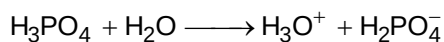
[A]

[I] Correta. O ácido fosfórico possui hidrogênios ligados a átomos de oxigênio (O-H), que podem ser substituídos por grupos orgânicos (R) para a formação de ésteres. Exemplos:

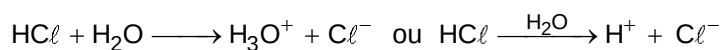


SuperProfessor®

[II] Correta. O ácido fosfórico pode produzir três cátions do tipo hidroxônio (H_3O^+) em água.



[III] Correta. A ionização do ácido clorídrico aumenta a condutividade elétrica de soluções aquosas devido à formação de íons livres.



[IV] Incorreta. O grau de ionização (α) de ácidos é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas.

$$n_{\text{total}} \text{ ————— } 100\%$$

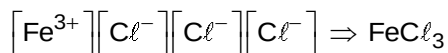
$$n_{\text{ionizadas}} \text{ ————— } \alpha$$

$$\alpha = \frac{n_{\text{ionizadas}} \times 100\%}{n_{\text{total}}}$$

Resposta da questão 7:

[A]

O FeCl_3 (cloreto de ferro III) é um sal inorgânico.


Resposta da questão 8:

04 + 08 = 12.

[01] Incorreto. $[\text{Na}^{+}][\text{Na}^{+}][\text{SO}_3^{2-}] \Rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_3$: sulfito de sódio.

[02] Incorreto. $[\text{Fe}^{3+}][\text{Fe}^{3+}][\text{O}^{2-}][\text{O}^{2-}][\text{O}^{2-}] \Rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$: óxido férrico ou óxido de ferro III.

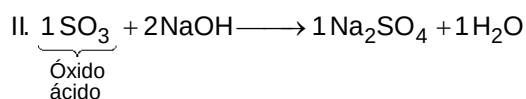
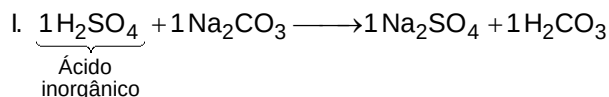
[04] Correto. $[\text{H}^{+}][\text{H}^{+}][\text{H}^{+}][\text{PO}_4^{3-}] \Rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$: ácido fosfórico.

[08] Correto. $[\text{NH}_4^{+}][\text{OH}^{-}] \Rightarrow \text{NH}_4\text{OH}$: hidróxido de amônio.

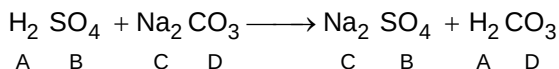
Resposta da questão 9:

01 + 02 + 04 + 08 = 15.

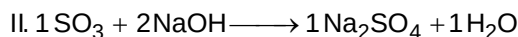
[01] Correto. Entre os reagentes, temos um ácido inorgânico na reação I (H_2SO_4 ; não apresenta carbono) e um óxido ácido na reação II (SO_3 ; reage com água e bases).



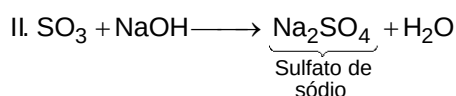
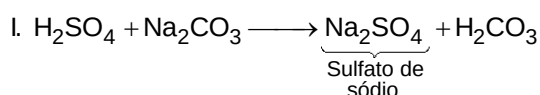
[02] Correto. A reação I é classificada como reação de dupla troca. Na reação de dupla troca duas substâncias compostas produzem outras duas substâncias compostas por dupla troca de átomos ou grupos de átomos.



[04] Correto. Na reação II, verifica-se que, para cada mol de SO_3 , reagem 2 mols da base.

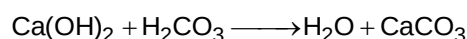


[08] Correto. Em ambas as reações ocorre a formação de sulfato de sódio (Na_2SO_4), que é um sal inorgânico.


Resposta da questão 10:

[D]

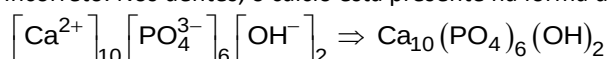
Para que a neutralização seja possível precisamos de um sal que é proveniente de uma base forte e de um ácido fraco, logo:


Resposta da questão 11:

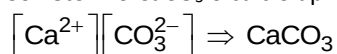
04 + 16 + 32 = 52.

[01] Incorreto. O cálcio é um metal alcalino terroso (Grupo 2 ou família IIA).

[02] Incorreto. Nos dentes, o cálcio está presente na forma de hidroxiapatita ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) e tem estado de oxidação +2.

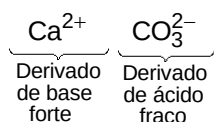


[04] Correto. No CaCO_3 o cálcio apresenta estado de oxidação +2.



[08] Incorreto. O carbonato de cálcio (CaCO_3) é um sal praticamente insolúvel em água.

[16] Correto. Organismos marinhos que possuem carbonato de cálcio (CaCO_3) em suas conchas são afetados pela acidificação dos oceanos, pois CaCO_3 tem caráter alcalino ou básico ($\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{Ca}^{2+}$).



[32] Correto. Em condições padrão, o carbonato de cálcio (CaCO_3) apresenta maior densidade do que o hidrogênio gasoso (H_2) ($\text{M.M}_{\text{CaCO}_3} = 100$; $\text{M.M}_{\text{H}_2} = 2$).

Resposta da questão 12:

02 + 04 = 06.

[01] Incorreto. Água (H_2O ; substância inorgânica – óxido) e hidróxido de sódio (NaOH ; substância inorgânica – base).

[02] Correto. Etano (C_2H_6 ; substância orgânica – hidrocarboneto) e dióxido de carbono (CO_2 ; substância inorgânica – óxido).

[04] Correto. Benzeno (C_6H_6 ; substância orgânica – hidrocarboneto) e cloreto de sódio (NaCl ; substância inorgânica – sal).

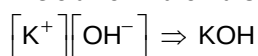
[08] Incorreto. Acetona (CH_3COCH_3 ; substância orgânica – cetona) e ácido acético (CH_3COOH ; substância orgânica – ácido carboxílico).

[16] Incorreto. Ácido carbônico (H_2CO_3 ; ácido inorgânico – também classificado como orgânico) e carbonato de cálcio (CaCO_3 ; substância inorgânica – sal).

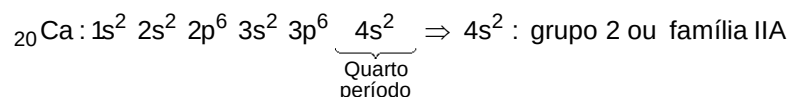
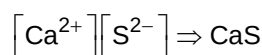
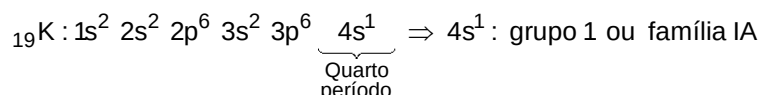
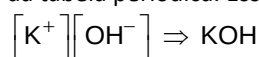
Resposta da questão 13:

$$01 + 02 + 08 + 16 = 27.$$

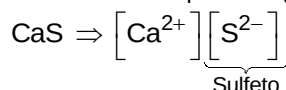
[01] Correto. O composto II (KOH) é uma base denominada hidróxido de potássio, que apresenta ligações iônicas entre o cátion K^+ e o ânion hidroxila OH^- .



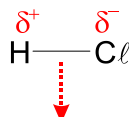
[02] Correto. Os cátions dos compostos II (KOH) e IV (CaS) pertencem a elementos localizados, respectivamente, nos grupos 1 e 2 da tabela periódica. Esses dois elementos estão no mesmo período.



[04] Incorreto. O composto IV (CaS) é um sal inorgânico que contém o ânion bivalente sulfeto.

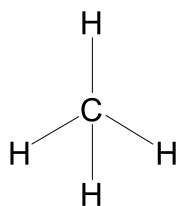


[08] Correto. O composto III (HCl) é molecular, com ligação do tipo covalente polar (ligação por compartilhamento de par de elétrons).



Ligação covalente polar

[16] Correto. O composto I (CH_4) é o hidrocarboneto metano. Assim, pode ser classificado como orgânico e molecular (formado por ligações covalentes).



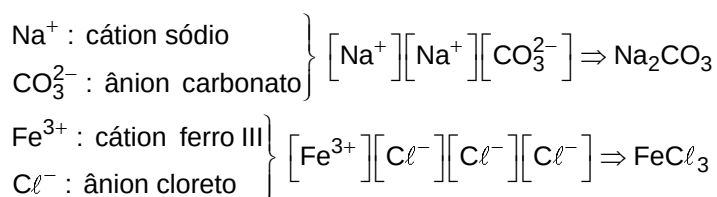
Metano

SuperProfessor®

Resposta da questão 14:

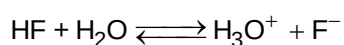
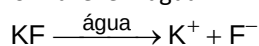
[B]

O tratamento da água consiste em um conjunto de procedimentos químicos, por exemplo, a adição de alcalinizantes, que fazem a correção do pH diminuindo a acidez da água, como o carbonato de sódio (Na_2CO_3), e de coagulantes, responsáveis pela remoção de sólidos suspensos, como o cloreto de ferro (III) ($FeCl_3$).

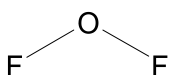

Resposta da quest\~ao 15:

$$01 + 08 + 16 = 25.$$

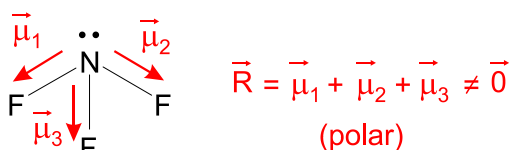
[01] Correto. KF e HF conduzem corrente el\~etrica em solu\~cao aquosa, pois o KF \~e um sal dissoci\~avel em \~agua e o HF \~e um \~acido ioniz\~avel em \~agua.



[02] Incorreto. OF₂ \~e um fluoreto molecular. O fl\~uor \~e mais eletronegativo do que o oxig\~enio, por isso, n\~ao se trata de um \~oxido.

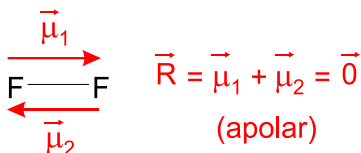


[04] Incorreto. NF₃ \~e uma mol\~ecula polar.



(Geometria piramidal)

[08] Correto. F₂ possui liga\~cao covalente apolar e \~e uma mol\~ecula apolar.



[16] Correto. HF \~e um hidr\~acido (n\~ao apresenta oxig\~enio) que possui liga\~cao de hidrog\~enio intermolecular (ou pontes de hidrog\~enio).



Resumo das questões selecionadas nesta atividade

Data de elaboração: 06/01/2024 às 08:45
Nome do arquivo: Revis?o Qu?mica Inorg?nica

Legenda:

Q/Prova = número da questão na prova

Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro®

Q/prova	Q/DB	Grau/Dif.	Matéria	Fonte	Tipo
1	232549	Média	Química	Uerj/2024	Múltipla escolha
2	237038	Baixa	Química	Uerj/2024	Múltipla escolha
3	240028	Baixa	Química	Uea/2024	Múltipla escolha
4	241164	Média	Química	Uea/2024	Múltipla escolha
5	217828	Média	Química	Espcex (Aman)/2023	Múltipla escolha
6	219068	Elevada	Química	Ita/2023	Múltipla escolha
7	219930	Baixa	Química	Uerj/2023	Múltipla escolha
8	220041	Média	Química	Uepg-pss 1/2023	Somatória
9	220042	Média	Química	Uepg-pss 1/2023	Somatória
10	221195	Elevada	Química	Pucrj/2023	Múltipla escolha
11	221810	Elevada	Química	Ufsc/2023	Somatória
12	222723	Média	Química	Uepg/2023	Somatória
13	222725	Média	Química	Uepg/2023	Somatória
14	223820	Média	Química	Uea/2023	Múltipla escolha
15	225243	Média	Química	Uem-pas/2023	Somatória